

MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA

Red de Vida San Quintín

Tejido de Ayuda Mutua por el Bienestar Animal y la Tierra

Un estándar municipal replicable para México

Esterilizar. Adoptar. Honrar. Regenerar.

5 capas	3,600 esteril.	31 MXN	5.2 MDP
tejido integral	por año	por habitante/año	arranque
Proponente Eugene L. Buchanan San Quintín BCN / Apple Valley CA eugene@serviceofothers.org	Co-diseño abierto con Huellitas de Amor SQ • Veterinarias voluntarias • Ejidos y ranchos del Valle • Jurisdicción Sanitaria #4 • Delegaciones municipales	Fecha / Licencia 10 de agosto de 2026 • v1.0 CC BY-SA 4.0 — Cópíame, mejórame, comparte	

RESUMEN EJECUTIVO — 60 SEGUNDOS

Cinco capas que se sostienen entre sí: **(1)** Vales para esterilizar gratis en tu veterinaria de confianza + **(2)** Quirófanos móviles que van al barrio + **(3)** Centro de Bienestar que recupera, no mata, y ofrece adopción + **(4)** Aquamación digna y ecológica (agua, no fuego) + **(5)** Bioliquidadora móvil que convierte mortalidad pecuaria y restos no reclamados en fertilizante líquido certificado para parques y ranchos. Todo con fondo común, promotoras de colonia, WhatsApp + papel, y tablero público. **Costo de arranque 5.2 MDP. Autosustentable 40% desde año 2 vía fertilizante, padrinzagos y ahorro en salud pública.**

Lectura guiada: Gobierno → \$9 Gobernanza. Veterinaria → \$4 Vales. Rescatista → \$5-6. Productor → \$7-8. Tecnología → \$10.

Principios — cambio de paradigma

Viejo paradigma	Nuevo estándar Red de Vida
Perrera = captura y sacrificio a 72h	Centro de Vida = resguardo, foto en 2h, difusión, salud, adopción
Esterilización = campaña anual aislada	Esterilización = red continua + vales + móviles
Incineración / fosa común	Aquamación (agua) + bioliquidación (fertilizante)
Multa al vecino por perro en calle	Promotora + vale + educación + registro
Gasto municipal hundido	Fondo común + valor del fertilizante + padrinzagos
Trámite solo en palacio	WhatsApp, papel en tienda/iglesia, app opcional

Documento vivo v1.0 — 10 ago 2026. La versión interactiva con generador de vales y tablero está en [site/index.html](#) (preview en vivo).

Índice

1. Contexto: por qué San Quintín puede liderar

- 2. Arquitectura de 5 capas — cómo se sostienen
- 3. Capa 1 — Vales Solidarios para Esterilización
- 4. Capa 2 — Quirófanos de Barrio (Pop-Up Clinics)
- 5. Capa 3 — Centro de Bienestar, Adopción y Reencuentro
- 6. Capa 4 — Honra Final: Aquamación (Alkaline Hydrolysis)
- 7. Capa 5 — Unidad Móvil de Bioliquidación y Ciclo de Fertilizante
- 8. Gobernanza, marco legal y finanzas (5.2 MDP arranque)
- 9. Tecnología: papel primero, app después
- 10. Plan 0-24 meses + Métricas + Riesgos + Anexos (plantillas)

Cómo leer esta propuesta: Si eres **gobierno** ve a §8. Si eres **veterinaria/o** a §3. Si eres **rescatista** a §4-5. Si eres **productor** a §7.

1. Contexto: por qué San Quintín puede liderar

1.1 Municipio joven, lienzo en blanco

San Quintín se constituyó como sexto municipio de Baja California el 27 de febrero de 2020. Con 32,883 km² es el más extenso del estado y con ~117 mil habitantes (Censo 2020) más población flotante agrícola, es el más disperso y rural. Heredó de Ensenada la carencia histórica: cero infraestructura municipal de control animal digna. La “perrera” nunca existió; el vacío lo llenan colectivos que operan desde casas particulares. El 4 de junio de 2026, *El Imparcial* documentó el reclamo de Huellitas de Amor SQ: “Necesitamos un Centro de Bienestar Animal, que malamente antes se le conocía como perrera, no tenemos aquí en San Quintín”. No piden más redadas. Piden resguardo, atención veterinaria, esterilización y adopción. Ese reclamo es mandato de diseño.

1.2 Lo que ya funciona

La Secretaría de Salud de BC, vía Programa de Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria #4, reportó **21,085 esterilizaciones caninas y felinas en 2024** en colonias con rezago social de todo el estado, incluido San Quintín. Jornadas de 80-120 cirugías ya se han hecho en San Quintín (2018). La capacidad quirúrgica existe; falta la **red permanente** que evite picos y valles.

1.3 Valle productivo: el desecho como activo

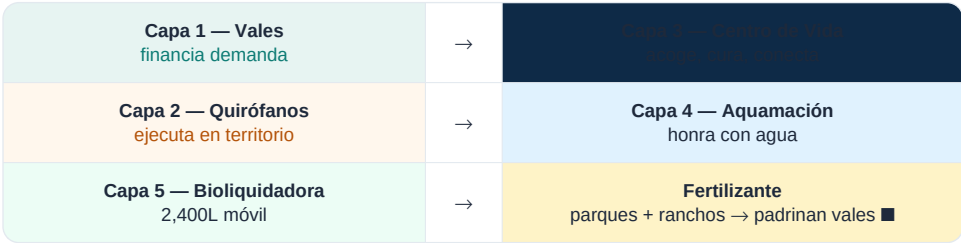
El Valle de San Quintín es potencia agrícola (fresa, tomate, berries) y pecuaria (bovino, caprino, avícola de traspatio). Cada ciclo genera mortalidad pecuaria (1-3% bovinos), necropsias, restos de rastros y animales de compañía fallecidos sin destino digno (fosas clandestinas, quema). Hoy son costo sanitario. Con hidrólisis alcalina pueden ser **2,000-3,000 litros de hidrolizado estéril por tonelada**, convertible en fertilizante líquido N-P-K + aminoácidos, validado en cultivo de chile, lechuga hidropónica y maíz.

1.4 Ventana normativa

La Ley de Protección a los Animales Domésticos de BC (reforma 2023) obliga a municipios a campañas permanentes de esterilización y a transitar de “centros de control” a “centros de atención y bienestar”. Las NOM-042-SSA2 y NOM-033-SAG/ZOO permiten hidrólisis alcalina como disposición. San Quintín aún no publica su Reglamento Municipal — **puede nacer ya alineado a este modelo**.

2. Arquitectura de 5 capas — cómo se sostienen

Ninguna capa funciona sola. Sin vales y quirófanos, el Centro se satura. Sin aquamación y bioliquidadora, el municipio paga disposición y pierde valor. Con la bioliquidadora, el fertilizante financia 30-40% de la operación al segundo año.



Unidad operativa mínima: 1 coordinadora + 3 promotoras por delegación + 1 quirófano móvil + 2 veterinarias afiliadas + 1 centro base.

3. Capa 1 — Vales Solidarios para Esterilización

Vale nominativo QR (y en papel) que cubre 100% de esterilización (cirugía + analgésico + antibiótico + 1 noche si requiere) en cualquier veterinaria voluntaria afiliada. El tutor no paga. La veterinaria cobra al Fondo Común en 72h por SPEI.

Quién califica (criterio simple, sin humillación)

- Vive en colonia/ejido con índice de rezago (CONEVAL municipal) — ~60% del valle
- Es jornalera/o, persona mayor, madre sola, discapacidad, estudiante, o ingreso <2 salarios mínimos (autodeclaración)
- Animal rescatado / comunitario / feral (validado por promotora)
- Ya tiene 2+ animales sin esterilizar (prevención de camada) — resto co-pago 30% (300-400 MXN)

Tres vías para obtenerlo

1) WhatsApp Red de Vida: foto del animal + colonia → bot responde vale QR en <5 min (validación promotora remota). **2) Papel en punto comunitario:** tienda, iglesia, escuela, casa de promotora — talonario numerado con sello. Sin celular necesario. **3) Derivación:** veterinaria afiliada, Jurisdicción Sanitaria o quirófano móvil lo emite en sitio. Vigencia 30 días, reagendable 1 vez.

Tabulador único 2026 y afiliación veterinaria

Concepto	Reembolso
Felino (M/H)	850 MXN
Canino <15 kg	1,100 MXN
Canino 15-30 kg	1,400 MXN
Canino >30 kg	1,750 MXN
Feral/TNR + marcaje	+150 MXN bono

Afiliación voluntaria: firma Carta de Adhesión, acepta tabulador y protocolo analgésico, foto pre/post. **Beneficios:** flujo constante, difusión oficial, crédito fiscal como donación, compras consolidadas. **Anti-fraude:** QR único, geocerca, tope 3 vales/hogar/semestre, auditoría 10%.

Costo anual 3,600 esterilizaciones: ~3.9 MDP; con copagos y padrinzagos, carga municipal neta ~2.1 MDP.

4. Capa 2 — Quirófanos de Barrio (Pop-Up Clinics)

El quirófano va a la colonia. Unidad van + remolque quirúrgico (2 mesas) o carpa certificada + equipo portátil, con coordinación previa de 2 semanas con promotoras. Insumos por cirugía 280-350 MXN; costo por animal en móvil 650-750 MXN (más barato que vale en clínica por escala).

Operación tipo

- **T-14 días:** Promotora recorre 3 colonias, perifoneo, grupo WhatsApp, lista 50-70 animales (prioriza hembras y ferales).
- **T-2 días:** Confirmación, ayuno, ubicación (cancha/iglesia/escuela) con agua, luz, sombra.
- **Día Q:** Equipo 1 cirujano + 1 anestesista + 2 técnicos + 3 voluntarias. Flujo recepción→pesaje→pre→cirugía→recuperación con cobija→foto con tutor + carnet. **40-60 cirugías/día.** TNR con muesca oreja.
- **Post:** Base de datos, reporte al tablero, retorno día 10 para retiro puntos.

Calendario rotativo piloto (12 jornadas / 90 días)

Semana	Sede	Meta
1	Vicente Guerrero (Zapata + Flores Magón)	55 cirugías
2	Lázaro Cárdenas + Ejido Papalote	50 cirugías
3	Camalú + Ejido E. Zapata	50 cirugías
4	Bahía de los Ángeles (3 días)	70 cirugías

5. Capa 3 — Centro de Bienestar, Adopción y Reencuentro (CEBISQ)

No es perrera. Es Centro de Vida. Cambio de nombre es cambio de norma. 4 funciones: Resguardo, Salud, Reencuentro, Adopción.

Flujo de un animal que ingresa

- **0-2h — Foto y publicación:** Foto, video 15s, chip, publicación automática en FB/WA/Tablero. Collar ID temporal.
- **2-48h — Salud:** Desparasitación, vacuna, evaluación conductual, esterilización, cuarentena separada.
- **0-10 días — Reencuentro:** Ventana 10 días (no 72h), difusión diaria. Tutor paga solo esterilización si faltaba, no multa punitiva.
- **Día 5+ — Adopción:** Entrevista + visita domiciliaria + contrato + seguimiento 30-90 días. Si no adoptable: rehabilitación u hogar temporal.
- **Si no adoptado:** No se sacrifica por cupo. Hogar temporal, traslado a Ensenada/Tijuana/US, o residente con padrino.

Infraestructura

Módulo piloto (mes 3-6): 12 caniles 2x3m + gatera 8 + cuarentena 4, 400m², predio en comodato. **Centro completo (mes 6-18):** 48 caniles + 24 felinos + patios 2,000m² + sala duelo/aquamación 20m² + jardín memorial. Costo adecuación 1.2 MDP. Dotación: 1 MVZ ½ tiempo + 4 cuidadores + etóloga voluntaria + coordinadora adopciones.

Protocolo no sacrificio: Eutanasia solo por sufrimiento irreversible o agresión grave con dictamen 2 MVZ + etóloga, acta y publicación. Meta <5% eutanasia médica, 0% por cupo. Auditoría trimestral Colegio MVZ.

Indicadores CEBISQ: Reencuentro >30% • Adopción >60% • Estancia media <22 días • Mortalidad intrahospitalaria <3%

6. Capa 4 — Honra Final: Aquamación

Hidrólisis alcalina a 93-98°C: 95% agua + 5% álcali (KOH/NaOH), circulación suave, 12-20h. Acelera lo natural. Queda: cenizas minerales + efluente estéril. Sin fuego, sin humo, sin dioxinas ni mercurio.

	Incineración (1,500°C)	Aquamación (95°C, agua)
Energía	Alta (gas)	90% menos
Emisiones	CO, dioxinas, Hg	Cero
Cenizas retornables	Base	+20%
Ruido/humo	Sí	Silencioso, sin humo
Efluente	Gases	Líquido estéril → fertilizante

Dos modalidades en CEBISQ: Comunal solidaria (no reclamados y comunitarios, cenizas a urna colectiva o jardín memorial, sin costo) y **Privada con retorno** (urna biodegradable + certificado + huella, 800-2,200 MXN según peso; familias vulnerables con vale 70% subsidio). Equipo: Bio-Response PET-400 (180 kg, 3-6 por ciclo, 2 ciclos/día), 1.1 MDP reacondicionado, cuarto 20m². Sala de despedida 6m² + taller mensual de duelo.

7. Capa 5 — Unidad Móvil de Bioliquidación y Ciclo de Fertilizante

Problema: cada año San Quintín paga por enterrar, quemar o abandonar toneladas de biomasa (vacas, cabras, aves, restos de rastro, animales no reclamados) con riesgo sanitario. Solución: hidrolizador alcalino móvil que esteriliza y licúa en <24h en el sitio.

Unidad móvil propuesta

Remolque 20' con reactor 2,400L (acero 316), chaqueta diésel 80k BTU, bomba 2HP, canasta para huesos. **Capacidad:** 400-600 kg/ciclo (1 vaca o 8 perros grandes), 1 ciclo/día → 150 ton/año. **Proceso:** agua + álcali 5% + 90-100°C + recirculación → hidrolizado estéril (pH >12.8 por 10+ días mata todos los patógenos relevantes) + minerales óseos. **Costo:** 1.35 MDP reacondicionada/fabricación local vs 2.1 nueva. Operación 38k/mes (20 ciclos: diésel + KOH + análisis).

De hidrolizado a fertilizante — “Fertilizante de Retorno”

Hidrolizado bruto pH ~13 → neutralización con ensilaje ácido (pH 3.9) o ácido cítrico hasta pH 6.8 → líquido ámbar sin olor con N-P-K-Ca + aminoácidos. Validación científica: Akdeniz & Yi 2021 (Trans ASABE): hidrolizado neutralizado + aerobio 15 días, diluido 20x + fertilizante comercial → +18.2% peso fresco lechuga, +clorofila, -50% costo fertilizante. Kang 2019: mejora en chile.

Lote	Formulación	Uso	Dilución
A — FLD Parques	Hidrolizado filtrado	Camellones, plazas, vivero	15-20:1
B — Mezcla Rancho	FLD + compost + biochar 30%	Parcelas tomate/fresa/alfalfa con esparcidora 3,000L	10:1 + 2t compost/ha
C — Enmienda	Sedimento óseo molido	Corrección suelos alcalinos	200 kg/ha

Rendimiento: 1 ton mortalidad → ~2,500L hidrolizado → ~2,000L neutralizado → ~40,000L diluido → 2-3 ha parque o 1 ha cultivo/ciclo. **Economía año 2 (80 ton):** 200,000L bruto → 3.2M L diluido → ~872k MXN valor (fertilizante + ahorro disposición evitada 200k). Cubre 30-40% de operación capas 1-3.

Logística: pipa municipal 10,000L + barra fertirriego en parques; remolque esparcidor 3,000L en ranchos. Cada lote con QR: fecha, NPK, patógeno negativo, mapa GIS. Primeros 6 meses como “programa piloto UABC” mientras se tramita registro SADER (fertilizante orgánico líquido).

8. Gobernanza, marco legal y finanzas

Figura jurídica

AC “Red de Vida San Quintín AC” en convenio 3 años con Ayuntamiento (renovable, cláusula continuidad). **Consejo (7):** 2 municipio (Salud + Desarrollo Rural), 2 colectivos, 1 Colegio MVZ, 1 ejido/rancho, 1 academia (UABC/CICESE). **Asamblea comunitaria trimestral** abierta con tablero proyectado. Fondo común en cuenta mancomunada AC-municipio, 2 firmas obligatorias, auditoría semestral, publicación mensual.

Marco legal a aprobar

- Reglamento Municipal de Protección y Bienestar Animal: define Centro de Bienestar, prohíbe sacrificio por cupo/tiempo/raza, instituye vales y quirófanos, autoriza hidrólisis y uso de hidrolizado como fertilizante, legaliza TNR.
- Convenio con Jurisdicción Sanitaria #4 (protocolos quirúrgicos, RPBI).
- Permiso CONAGUA/CESPEQ + SADER para reúso de efluente neutralizado en riego y registro de fertilizante.
- Lineamientos de transparencia: padrones de vales, pagos, análisis fertilizante y actas eutanasia publicados mensual.

Presupuesto

Concepto arranque (0-6m)	MDP	Fuente
Adecuación CEBISQ módulo 1	1.20	FAIS
Quirófano móvil (remolque usado)	0.55	Coop. intl
Equipo aquamación PET-400 reacond.	1.10	Coop. intl + donación
Bioliquidadora móvil 2,400L	1.35	Estado + padrinazgo
Fondo inicial 1,000 vales	1.00	Municipal + padrinazgo
Total arranque	5.20	

Operación anual régimen: Egresos brutos 6.0 MDP (vales 3.9 + móviles 1.15 + CEBISQ 0.95 + aqua/bio 0.42 + coordinación 0.58) — Ingresos propios 1.8 MDP (fertilizante 0.76 + aquamación privada 0.50 + padrinazgos 0.84 + donaciones 0.21) = **Neto 4.2 MDP** (3.6 año 2 optimizado). **Per cápita:** 31 MXN/hab/año.

Anticorrupción por diseño: SPEI + 2 firmas, nada en efectivo >2k, vales numerados y publicados, compras >20k con 3 cotizaciones, tope gasto administrativo <12%, Coordinadora no firma sola.

9. Tecnología: papel primero, app después

Principio: si no funciona con cuaderno y WhatsApp en colonia sin señal, no funciona. **Papel obligatorio:** talonario numerado QR + sello + copia carbón, cartel jornada, libro ingresos. **WhatsApp primario:** bot “Hola, quiero esterilizar” → foto + colonia → vale PDF + audio instrucciones; difusión extraviados a 5 grupos por delegación. **Tablero público:** site/index.html estático alimentado por CSV de Sheets (vales, cirugías, adopciones, litros, cuenta). 10 min actualización diaria. Costo <2k/mes. **App PWA solo mes 12+,** nunca obligatoria.

10. Plan 0-24 meses • Métricas • Riesgos • Anexos

Fase	Período	Hitos clave	Meta
0 Preparación	M0-2	Taller co-diseño 1 día, AC + convenio, censo 400 hogares, 8 promotoras, 3 vets afiliadas	Base lista
1 Piloto 90d	M3-5	300 vales, 12 jornadas, CEBISQ 12 caniles, demo aquamación/bio 1sem/mes, tablero vivo	450 cirugías 40 adopciones 2,000L fertilizante
2 Escalamiento	M6-12	CEBISQ 48 caniles + aqua, bio propia, 2 días/semana móviles, 1,800 vales/semestre, 5 ranchos	2,200/año
3 Consolidación	M12-24	3,600/año, >60% adopción, 60-80 ton/año → 150k L, reglamento, manual réplica	45% cobertura valle

Métricas de éxito

Indicador	Base 2026	12m	24m
Esterilizaciones/año	~600	2,200	3,600
% hembras esterilizadas	<15%	35%	55%
Animales en calle	~8,000	-25%	-45%
Reencuentro CEBISQ	~0%	25%	35%
Adopción no reclamados	~10%	45%	65%
Eutanasia por cupo	n/a	0%	0%
Aquamaciones/año	0	180	400
Ton bioliquidadas	0	35	80
Litros fertilizante	0	70k	150k

Riesgos y mitigación (extracto)

Riesgo	Mitigación
Vets no se afilian (desconfianza pago)	Pago 72h garantizado con fideicomiso + anticipo 20%, primer mes pago semanal
Rechazo cultural a esterilización	Promotoras locales + mixteco, testimonios, esterilización + desparasitación regalo
Sobrecupo CEBISQ	Tope 85% → hogares temporales + traslados, no sacrificio
Falla bio / efluente no autorizado	Stock 60 días KOH, análisis previos, neutralización, permiso riego restringido
Cambio de administración	AC titular de equipos, convenio trianual, padrinazgos diversificados

Anexos — plantillas listas para fotocopiar

El documento completo incluye anexos operativos listos para imprimir: **Anexo A** Vale (frente/reverso con mapa), **B** Consentimiento quirúrgico, **C** Contrato adopción, **D** Carta adhesión veterinaria (1 pág.), **E** Especificación bioliquidadora (remolque 20', 2,400L, 316, 80k BTU), **F** Extracto Reglamento municipal (Art. 12, 18, 24, 27, 31), **G** Campos del tablero CSV. Ver archivos docs/01 a 07 y PROPUESTA_INTEGRAL.md §14.

Cierre: por qué hacerlo bonito y hacerlo ya

San Quintín no necesita una perrera más grande. Necesita un tejido. Un tejido donde la señora que alimenta a 6 perros sea promotora pagada, no denunciada. Donde el veterinario gane atendiendo a los que nunca podían pagarle. Donde el niño que perdió a su perro reciba cenizas dignas y no una bolsa negra. Donde la vaca que murió no contamine el arroyo sino alimente la milpa. Eso no es “animalismo”. Es salud pública, economía circular y orgullo municipal. Y es replicable: si San Quintín — disperso, joven, con poco presupuesto — puede, cualquier municipio de México puede.

Siguiente paso — Taller de co-diseño en 30 días

1 día • Huellitas de Amor SQ + 2 veterinarias + Jurisdicción #4 + Desarrollo Rural • En Vicente Guerrero o Lázaro Cárdenas

eugene@serviceofothers.org

Asunto: QUIERO TEJER + tu colonia

Documento vivo v1.0 — 10 ago 2026. Licencia CC BY-SA 4.0. Comentarios y mejoras por pull request o correo. Diseñado en San Quintín, para San Quintín, con el mundo como testigo.